

CÓDIGO DEL PROBLEMA 1

Control de Inventario de una Tienda

using System;

class Program

{

// Requisito: Matriz global de 10 filas por 3 columnas para el inventario

// Fila = Producto (máximo 10) | Columnas: 0 = Código, 1 = Nombre, 2 = Cantidad

static string[,] tiendaMatriz = new string[10, 3];

static void Main(string[] args)

{

int opcionSeleccionada = 0;

// Bucle para mantener activo el menú hasta que el usuario decida salir (opción 5)

do

{

Console.Clear();

Console.WriteLine("== MENU ==");

Console.WriteLine("1. Registrar producto");

Console.WriteLine("2. mostrar productos");

Console.WriteLine("3. Actualizar producto");

Console.WriteLine("4. Eliminar producto");

Console.WriteLine("5. salir");

Console.Write("Porfavor, elija una opcion (1-5): ");

```

//Validamos que el usuario ingrese un número entero válido
if (int.TryParse(Console.ReadLine(), out opcionSeleccionada))
{
    //Evaluamos la opción utilizando una estructura switch
    switch (opcionSeleccionada)
    {
        case 1: Registrar(); break;
        case 2: Mostrar(); break;
        case 3: Actualizar(); break;
        case 4: Eliminar(); break;
        case 5: Console.WriteLine("\nCerrando el sistema de la tienda..."); break;
        default: Console.WriteLine("\nOpcion no valida en el menu."); Pausa(); break;
    }
}
else
{
    opcionSeleccionada = 0;
    Console.WriteLine("\nEntrada incorrecta. Debe ingresar un numero");
    Pausa();
}
} while (opcionSeleccionada != 5);
}

```

// Subproceso para pausar la consola (Como el que puso el profe arriba en el PDF)

```
static void Pausa()
```

```
{
```

```

        Console.WriteLine("\nPresione cualquier tecla para continuar...");
        Console.ReadKey();
    }

    // Subproceso 1: Registrar un producto en el primer espacio disponible
    static void Registrar()
    {
        Console.Clear();
        Console.WriteLine("---- Registrar Nuevo Producto ----");

        int renglonLibre = -1;

        // Recorremos las 10 filas buscando una donde el código esté vacío
        for (int f = 0; f < 10; f++)
        {
            if (string.IsNullOrEmpty(tiendaMatriz[f, 0]))
            {
                renglonLibre = f; // Guardamos la fila libre encontrada
                break;           // Rompemos el ciclo para no seguir buscando
            }
        }

        // Si no encontramos ninguna fila vacía, significa que la matriz está llena
        if (renglonLibre == -1)
        {
            Console.WriteLine("Lo sentimos, el inventario ya tiene los 10 productos maximos.");
        }
    }
}

```

```

    }
    else
    {
        // Solicitamos y guardamos los datos en la fila correspondiente
        Console.WriteLine("Ingrese el código único del producto: ");
        tiendaMatriz[ renglonLibre, 0] = Console.ReadLine();

        Console.WriteLine("Ingrese el nombre del artículo: ");
        tiendaMatriz[ renglonLibre, 1] = Console.ReadLine();

        Console.WriteLine("Ingrese la cantidad actual en existencia: ");
        tiendaMatriz[ renglonLibre, 2] = Console.ReadLine();

        Console.WriteLine("\n¡El producto se guardó correctamente!");
    }
    Pausa();
}

```

```

// Subproceso 2: Mostrar todos los productos registrados en la matriz
static void Mostrar()
{
    Console.Clear();
    Console.WriteLine("---- Inventario de la Tienda ----");
    Console.WriteLine("Fila\tCódigo\tNombre\tCantidad");
    Console.WriteLine("-----");
}

```

```

    bool tablaVacia = true;

    // Recorremos las 10 filas de la matriz para imprimir los datos guardados
    for (int f = 0; f < 10; f++)
    {
        // Solo imprimimos las filas que tengan un código registrado
        if (!string.IsNullOrEmpty(tiendaMatriz[f, 0]))
        {
            Console.WriteLine($"{f + 1}\t{tiendaMatriz[f, 0]}\t{tiendaMatriz[f, 1]}\t{tiendaMatriz[f, 2]}");
            tablaVacia = false; // Confirmamos que al menos hay un producto
        }
    }

    if (tablaVacia)
    {
        Console.WriteLine("No se han registrado productos todavía.");
    }

    Pausa();
}

// Subproceso 3: Buscar un producto por código para modificar su nombre o cantidad
static void Actualizar()
{
    Console.Clear();

    Console.WriteLine("---- Modificar Datos de Producto ----");

    Console.Write("Escriba el código del producto que desea actualizar: ");

```

```

string buscarCodigo = Console.ReadLine();

int filaEncontrada = -1;

// Buscamos el código ingresado en la columna 0 de las 10 filas
for (int f = 0; f < 10; f++)
{
    if (tiendaMatriz[f, 0] == buscarCodigo && !string.IsNullOrEmpty(buscarCodigo))
    {
        filaEncontrada = f; // Guardamos la posición de la fila
        break;
    }
}

if (filaEncontrada == -1)
{
    Console.WriteLine("Error: El código ingresado no existe en el sistema.");
}
else
{
    // Mostramos los datos viejos antes de sobrescribir
    Console.WriteLine($"^nProducto: {tiendaMatriz[filaEncontrada, 1]} | Cantidad Actual: {tiendaMatriz[filaEncontrada, 2]}");

    Console.WriteLine("Ingrese el nuevo nombre: ");
    tiendaMatriz[filaEncontrada, 1] = Console.ReadLine();
}

```

```

        Console.WriteLine("Ingrese la nueva cantidad ");
        tiendaMatriz[filaEncontrada, 2] = Console.ReadLine();

        Console.WriteLine("\n¡Datos actualizados con éxito!");
    }

    Pausa();
}

// Subproceso 4: Eliminar un producto limpiando su fila en la matriz
static void Eliminar()
{
    Console.Clear();

    Console.WriteLine("---- Eliminar Producto ----");

    Console.WriteLine("Escriba el código del producto que va a eliminar. ");
    string buscarCodigo = Console.ReadLine();

    int filaEncontrada = -1;

    // Buscamos la fila que coincida con el código
    for (int f = 0; f < 10; f++)
    {
        if (tiendaMatriz[f, 0] == buscarCodigo && !string.IsNullOrEmpty(buscarCodigo))
        {
            filaEncontrada = f;
            break;
        }
    }
}

```

```
}

if (filaEncontrada == -1)
{
    Console.WriteLine("Error: No se encontro ningun producto con ese codigo.");
}
else
{
    //Vaciamos las tres columnas de la fila asignándoles un valor nulo (vacío)
    tiendaMatriz[filaEncontrada, 0] = null;
    tiendaMatriz[filaEncontrada, 1] = null;
    tiendaMatriz[filaEncontrada, 2] = null;
    Console.WriteLine("\nEl producto fue borrado del inventario!");
}
Pausa();
}
}
```